

Guía de Referencia: Gestión de Identidades y Privilegios en Linux

Documentación del Sistema NEXUS-9

September 24, 2026

1 Introducción

La administración de identidades en Linux se basa en la manipulación de archivos estructurales (`/etc/passwd`, `/etc/group`, `/etc/shadow`) mediante herramientas de línea de comandos. Este documento detalla las utilidades estándar POSIX y específicas de GNU/Linux requeridas para auditar y modificar cuentas de usuario y grupos, respetando el principio de mínimo privilegio.

2 Creación y Modificación de Usuarios

2.1 useradd

Descripción: Crea una nueva cuenta de usuario o actualiza la información predeterminada para los nuevos usuarios. Lee los valores por defecto del archivo `/etc/default/useradd` y las reglas del sistema de `/etc/login.defs`.

Cuándo ejecutarlo: Cuando un nuevo operador se incorpora a la red (por ejemplo, al sector-core o a una field-terminal) o cuando un nuevo servicio requiere un usuario dedicado (sin acceso a consola) para ejecutarse de forma segura.

Ejemplos prácticos:

- `sudo useradd -m -s /bin/bash operador1`
El flag `-m` fuerza la creación del directorio home (`/home/operador1`), y `-s` define el intérprete de comandos predeterminado.
- `sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin servicio_nexus`
Crea una cuenta del sistema (`-r`) con un UID menor a 1000, sin directorio personal y sin capacidad de iniciar sesión (`nologin`), ideal para ejecutar demonios y respetar el mínimo privilegio.

2.2 usermod

Descripción: Modifica los atributos de una cuenta de usuario existente. Permite cambiar el nombre de inicio de sesión, el directorio principal, la fecha de caducidad de la cuenta o su pertenencia a distintos grupos.

Cuándo ejecutarlo: Cuando un operador cambia de rol, necesita nuevos permisos (añadirlo a grupos suplementarios como `sudo` o `wheel`) o cuando sus datos de acceso deben suspenderse temporalmente.

Ejemplos prácticos:

- `sudo usermod -aG sudo operador1`
Añade (-a de *append*) al usuario al grupo suplementario `sudo`. Es **crítico** usar -a junto a -G; si se omite la -a, el usuario será eliminado silenciosamente de todos los demás grupos a los que pertenecía.
- `sudo usermod -L operador1`
Bloquea (*Lock*) la cuenta del usuario colocando un carácter "!" en su contraseña cifrada en `/etc/shadow`, impidiendo el inicio de sesión sin borrar sus datos.

2.3 userdel

Descripción: Elimina una cuenta de usuario y los archivos relacionados. Modifica los archivos del sistema para borrar todas las referencias al usuario especificado.

Cuándo ejecutarlo: Cuando un operador abandona definitivamente el proyecto o se desinstala un servicio que requería un usuario dedicado.

Ejemplos prácticos:

- `sudo userdel operador1`
Elimina la cuenta pero deja intacto el directorio `/home/operador1` y sus archivos.
- `sudo userdel -r operador1`
Elimina al usuario junto con su directorio home (-r de *remove*) y su cola de correo (*mail pool*), realizando una limpieza completa.

3 Gestión de Grupos

3.1 groupadd

Descripción: Crea una nueva cuenta de grupo en el sistema añadiendo la entrada correspondiente en `/etc/group`.

Cuándo ejecutarlo: Para crear conjuntos lógicos de permisos. Por ejemplo, agrupar a todos los administradores de red o desarrolladores para asignarles permisos de lectura compartidos sobre un directorio específico.

Ejemplos prácticos:

- `sudo groupadd mantenimiento`
Crea un nuevo grupo estándar con el próximo GID disponible.
- `sudo groupadd -r sensores`
Crea un grupo de sistema (-r), asignándole un GID bajo.

3.2 groupmod

Descripción: Modifica la definición de un grupo en el sistema, alterando su nombre o su GID.

Cuándo ejecutarlo: Cuando las políticas de nomenclatura de la organización cambian o cuando existen conflictos de GID en redes que comparten sistemas de archivos (NFS).

Ejemplos prácticos:

- `sudo groupmod -n ingenieros mantenimiento`
Cambia el nombre del grupo (-n de *new name*) de "mantenimiento" a "ingenieros".

3.3 groupdel

Descripción: Elimina un grupo existente. No se puede eliminar el grupo primario de un usuario existente sin eliminar primero al usuario.

Cuándo ejecutarlo: Al finalizar un proyecto específico o reorganizar la jerarquía de roles, limpiando grupos que ya no contienen miembros o no cumplen ninguna función.

Ejemplos prácticos:

- `sudo groupdel ingenieros`
Borra el grupo del sistema. Los archivos que pertenecían a este grupo mantendrán el GID numérico huérfano.

4 Auditoría y Consulta de Identidades

4.1 id

Descripción: Imprime los identificadores de usuario (UID) y de grupo (GID) reales y efectivos, junto con los nombres asociados.

Cuándo ejecutarlo: Constantemente, como herramienta de diagnóstico para verificar “quién soy” en la terminal actual, confirmar si el comando `usermod` tuvo éxito, o validar los permisos efectivos antes de ejecutar tareas críticas.

Ejemplos prácticos:

- `id`
Muestra los detalles del usuario actual.
- `id operador1`
Muestra el UID, el GID primario y todos los grupos suplementarios a los que pertenece “operador1”.

4.2 groups

Descripción: Imprime los nombres de los grupos a los que pertenece un usuario. Es una herramienta más simplificada en comparación con `id`.

Cuándo ejecutarlo: Para obtener rápidamente una lista legible por humanos de las membresías de un usuario.

Ejemplos prácticos:

- `groups operador1`
Salida esperada: `operador1 : operador1 sudo mantenimiento`

4.3 getent

Descripción: Obtiene entradas de las bases de datos de servicios de nombres (Name Service Switch), como `passwd`, `group`, `hosts`, entre otras.

Cuándo ejecutarlo: A diferencia de leer directamente el archivo con `cat /etc/passwd`, `getent` consultará todas las bases de datos configuradas, incluyendo usuarios que provienen de servidores de red centralizados (LDAP, Active Directory). Es la forma más fiable de consultar identidades.

Ejemplos prácticos:

- `getent passwd`
Muestra la lista de todos los usuarios reconocidos por el sistema.

- `getent group sudo`

Muestra los detalles del grupo `sudo`, indicando específicamente quiénes son los usuarios que pertenecen a él en su formato delimitado por comas.

5 Seguridad y Autenticación

5.1 `passwd`

Descripción: Actualiza los tokens de autenticación (contraseñas) de un usuario. Aplica políticas de complejidad de contraseñas y actualiza el archivo cifrado `/etc/shadow`.

Cuándo ejecutarlo: Cuando un usuario necesita rotar su credencial de acceso por políticas de seguridad, cuando un administrador asigna una clave inicial, o para forzar la expiración de la misma.

Ejemplos prácticos:

- `passwd`
Permite al usuario actual cambiar su propia contraseña (requiere conocer la clave actual).
- `sudo passwd operador1`
Permite al administrador (*root*) sobrescribir la contraseña de "operador1" sin necesidad de conocer la clave anterior.
- `sudo passwd -e operador1`
Hace expirar (-e) la contraseña actual. La próxima vez que "operador1" inicie sesión, el sistema lo obligará a configurar una contraseña nueva inmediatamente.